热学

物理竞赛一轮讲义

第一讲

物质的热性质

2026

目录

第一讲　物质的热性质 **1**

1.1　热膨胀与温度测量 1

1.2　表面张力与弯曲液面 4

1.3　理想气体与液柱压强 8

1.4　活塞、轻绳与分段过程 10

1.5　例题与分析 12

1.6　本讲小结 27

1.7　练习 28

练习解答 29

第一讲　物质的热性质

1.1　热膨胀与温度测量

1.1.1　从温度变化到长度变化

温度是描述物体热状态的量。两个物体接触后不再发生净热传递，称为达到热平衡；热平衡时温度相同。物体含有多少内能，还与物质的种类和多少有关，不能用内能大小定义温度。热量则是在温差作用下传递的能量，不是物体“含有”的状态量。

摄氏温度与热力学温度的换算写为

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{t}{^\circ\mathrm{C}} + 273.15.$$

温差的数值以 K 或摄氏度差表示相同，但温度之比必须用 K。例如气态方程中的 T 不能替换为摄氏温度；在热膨胀公式中，若只出现 ΔT，则两种温差单位的数值可直接对应。部分题为计算方便取 273，应遵从该题约定，不能在同一计算中混用。

温度升高时，固体微观粒子的平均间距通常增大，宏观长度随之改变。在一段温区内，实验发现长度变化近似正比于原长与温差：

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \qquad L = L_0(1 + \alpha \Delta T).$$

其中 L_0 是基准温度 T_0 下的长度，α 的单位是 K^{-1}。此公式含两个近似：材料可自由膨胀，且该温区内 α 变化不明显。若杆被刚性支架固定，长度未必按上式实际增加，而可能产生热应力，此时还须结合弹性关系求解。

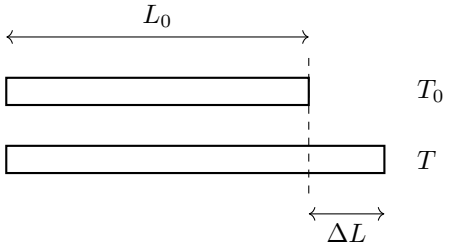


图 1.1: 自由杆的原长与伸长分开标记；图中伸长夸张绘制

图 1.1 中两次长度共用同一左端基准，虚线保留原右端的位置，向右多出的一段才是 ΔL。相对伸长应除以原长 L_0；不能将升温后的 L 误作基准长度。若两端都受固定限制，图示自由伸长便不能实际发生，应另列约束和弹性关系。

从相对变化看，$\Delta L/L_0=\alpha\Delta T$。多数金属的 α 很小，所以在常见温差下可以保留一阶小量。若长度的变化进入周期、密度等非线性表达式，应先写精确的量之间关系，再统一展开，避免对不同量随意作同一种近似。

热膨胀系数给出的是材料的响应，题目要求的往往是装置的响应。以摆钟为例，温度先改变摆长，摆长再改变一次摆动所需的时间，最后才改变一天内完成的摆动次数。这三个环节应分别列式。若把 “长度增加万分之几” 直接当成 “钟少走万分之几”，便忽略了周期对长度的平方根依赖。

对于随长度的幂次变化的量 $Y\propto L^q$，令 $\varepsilon=\alpha\Delta T$，先写 $Y/Y_0=(1+\varepsilon)^q$。对 $F(\varepsilon)=(1+\varepsilon)^q$ 求导，

$$F'(\varepsilon)=q(1+\varepsilon)^{q-1},\qquad F(0)=1,\quad F'(0)=q.$$

在 $|\varepsilon|\ll 1$ 时，一阶展开 $F(\varepsilon)=F(0)+F'(0)\varepsilon+O(\varepsilon^2)$ 才给出 $\Delta Y/Y_0\simeq q\alpha\Delta T$。比较实际时间与仪器读数时，还须由计数方式判断应用的是周期本身，还是周期的倒数。

若膨胀系数显著依赖温度，可用微分定义 $\alpha=(1/L)(\mathrm{d}L/\,\mathrm{d}T)$。将变量分离为 $\mathrm{d}L/L=\alpha(T)\,\mathrm{d}T$，并把基准状态 $L(T_0)=L_0$ 作为积分下限，得到

$$\int_{L_0}^{L}\frac{\mathrm{d}\ell}{\ell}=\int_{T_0}^{T}\alpha(\vartheta)\ \mathrm{d}\vartheta,\qquad [\ln\ell]_{L_0}^{L}=\ln\frac{L}{L_0}.$$

对两边取指数，才有 $L/L_0=\exp[\int_{T_0}^{T}\alpha(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta]$。常系数时右侧积分为 $\alpha(T-T_0)$，再展开 $e^{\alpha\Delta T}=1+\alpha\Delta T+O((\alpha\Delta T)^2)$，便得到本讲使用的一阶模型。

1.1.2 面积、体积、孔洞与复合结构

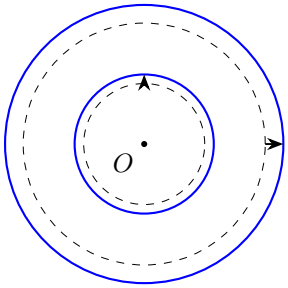
对各向同性材料，三个方向按同一长度比例变化。因此面积与体积分别满足

$$\frac{A}{A_0}=(1+\alpha\Delta T)^2\simeq 1+2\alpha\Delta T,\qquad \frac{V}{V_0}=(1+\alpha\Delta T)^3\simeq 1+3\alpha\Delta T.$$

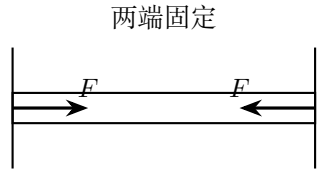
令 $\varepsilon=\alpha\Delta T$，平方与立方的实际展开为 $1+2\varepsilon+\varepsilon^2$ 和 $1+3\varepsilon+3\varepsilon^2+\varepsilon^3$。舍去二阶及更高项，才得到面积膨胀系数约为 2α、体膨胀系数约为 3α；前提是材料各向同性。质量不变时，先用 $\rho V=\rho_0V_0$ 得 $\rho/\rho_0=(1+\varepsilon)^{-3}$，再在上面的幂函数展开中取 $q=-3$，得到 $\rho\simeq\rho_0(1-3\alpha\Delta T)$。

孔洞随整体的几何尺度扩大。可把孔暂时用同种材料填满，整体自由、均匀膨胀后再取出填充部分；孔的边界会移动到相同的放大位置。这个论证要求自由膨胀，不能直接用于外边界被夹紧的金属环。

也可以从坐标来理解孔洞膨胀。若以任意一点为原点，自由均匀膨胀使每个材料点的坐标都乘 $1+\alpha\Delta T$。孔边界上的点服从相同的位移规律，因此孔半径也乘这一因子。它说明“孔变大”是整个位移场的结果，与孔内有没有填充物无关。若外缘受固定约束，位移场已经改变，便需要重新求解，不能仍沿用自由膨胀的结论。



$a' = (1+\alpha\Delta T)a$



$\varepsilon_{\text{total}} = 0$

图 1.2: 自由圆环的内外边界按同一比例放大；两端固定的杆则建立压应力

图 1.2 左图中，材料点的位移沿半径向外，内边界并没有向孔内挤入。右图的杆却不能伸长：若再采用线弹性模型、杨氏模量为 E，总应变由热应变与弹性应变相加，

$$0 = \alpha\Delta T + \frac{\sigma_m}{E}, \qquad \sigma_m = -E\alpha\Delta T.$$

这里约定拉应力为正，故升温后的应力为压应力。这个结果来自固定端的几何限制；自由杆只有热伸长，不能同时再给它施加上述固定端应力。

复合杆、双金属结构和有间隙的装置应逐段写变化量，再列几何约束。串联自由杆的总长变化为 $\sum_i \alpha_i L_i \Delta T$；两个端点的间距变化则可能是两段伸长之差。解题时应在图上标出比较的两个端点，不能看到“加热”就把所有变化量相加。

若尺本身膨胀，每个刻度对应的实际长度也随之增加，读数应由“被测长度除以实际刻度长度”求出。尺与被测物同时升温时，一阶读数变化取决于两者膨胀系数之差，而不是只取其中一个系数。例 1.1 和练习 1.1 分别讨论时间测量与孔洞几何。

1.2　表面张力与弯曲液面

1.2.1　表面张力的方向与两个表面的计数

液体表层分子的环境不同于内部，形成液面需要能量。在给定温度和界面成分下，液面有减小面积的趋势。沿液面内任取一条边界线，邻侧液面对该线的作用力位于液面切平面内，方向垂直于该边界线。

对长度为 ℓ 的直边，一个液面贡献 $\sigma\ell$ 的拉力。肥皂膜由两面构成，若两面表面张力系数均为 σ，活动边受到的总拉力为 $2\sigma\ell$。这里的“两个表面”不能误解成边界线的左右各算一次；应直接数同一薄膜的正反两个气液界面。

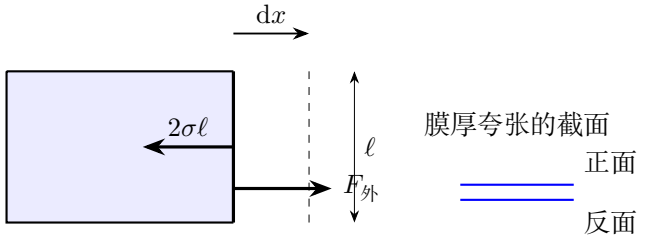


图 1.3: 双面膜活动边的受力与面积变化

图 1.3 的活动边向右移动 $\mathrm{d}x$ 时，每面面积增加 $\ell\,\mathrm{d}x$，总面积增加 $2\ell\,\mathrm{d}x$。外力准静态做功 $2\sigma\ell\,\mathrm{d}x$，恰等于表面自由能的增加 $\sigma\,\mathrm{d}A_{总}$。因此 σ 既可用 N/m 表示，也可用 $\mathrm{J/m^2}$ 表示；面积法与受力法是相互校验的两种方法。

恒温且 σ 近似不变时，$\Delta F_{表} = \sigma\Delta A_{总}$。若温度变化明显或界面成分变化，$\sigma$ 也会变化，不能直接把全部表面能变化写成同一常数乘面积差。

1.2.2　由局部受力确定曲率与压差

受均匀膜张力作用的轻细线，平衡时曲率与张力有关。在光滑圆弧上取长度 $\mathrm{d}s = r\,\mathrm{d}\varphi$ 的微元，线两端张力的法向合力为 $\tau\,\mathrm{d}\varphi$；双面膜的横向拉力为 $2\sigma\,\mathrm{d}s$。因此

$$\frac{\tau}{r} = 2\sigma.$$

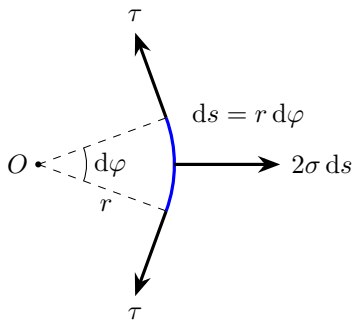


图 1.4: 弧形细线微元的两端张力合力向曲率中心，膜力沿法向向外

图 1.4 把“沿细线的张力 τ”与“膜对细线的分布拉力 2σ”分开。前者在两端分别沿切线，后者垂直线元；两端张力的方向差才提供 $\tau\,\mathrm{d}\varphi$，不能把两个张力大小直接相加为 2τ。

上述微元平衡还说明自由段为什么是圆弧。轻线处处无切向分布力，张力的大小沿线不变；膜的单位长度拉力也是常量，所以 $1/r = 2\sigma/\tau$ 处处相同。曲率恒定的平面曲线就是圆弧。应先确定这条局部关系，再用全局长度和容许区域确定圆弧的位置。若所需圆弧越过容器边界，继续增加的线长只能通过接触段等方式容纳。

局部关系只决定弯曲段的半径，还必须满足端点、长度和边界接触条件。例 1.2 中长线不能全部画成自由优弧，应检查上下边界是否阻止圆弧继续延伸。

球形液面也可由整体受力求附加压强。图 1.5 取上半球，向上的压差合力作用在圆形截面，沿边缘向下的表面张力作用于整个圆周。取半球，截面上的压差合力是 $\Delta p\,\pi r^2$，圆周表面张力合力是 $2\pi r\sigma$，所以

$$\boxed{\Delta p = \frac{2\sigma}{r}}.$$

对液滴或液体中的单界面气泡，内侧压强均比紧邻外侧高 $2\sigma/r$；薄肥皂泡有两个表面，近似为 $\Delta p = 4\sigma/r$。判断压差符号时，应先画出表面张力对半球的作用方向，再列平衡方程。不能单凭“里面是气体还是液体”决定压差正负。

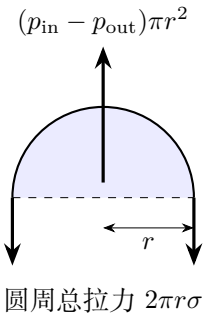


图 1.5: 半球截面上的压差合力，与截面圆周上的表面张力相平衡

1.2.3　润湿、接触角与毛细高度

液体与固体接触时，界面形状取决于几种界面的相互作用。接触角 θ 在液体一侧量取：$\theta<90^\circ$ 为润湿，弯月面通常凹向气体；$\theta>90^\circ$ 为不润湿，弯月面通常凸向气体。画接触角时，必须使用液面的切线，不能用连接两端的水平弦代替切线。

取半径 r 的润湿毛细管中高于槽面的液柱，如图 1.6 左侧；右侧将这段液柱的剩余竖直作用单独画出。接触线总长 $2\pi r$，表面张力的竖直合力为 $2\pi r\sigma\cos\theta$。忽略弯月面体积，液柱重力为 $\rho g\pi r^2 h$，故

$$\boxed{h=\frac{2\sigma\cos\theta}{\rho g r}}.$$

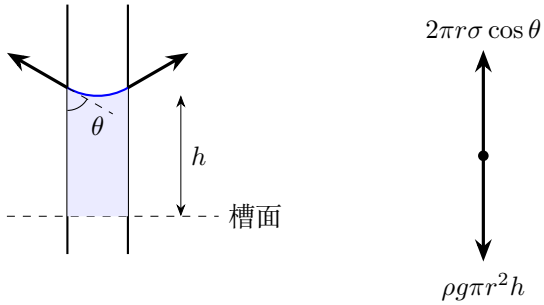


图 1.6: 润湿液柱的高度与等效竖直受力；左图以 $\theta=60^\circ$ 示意

图 1.6 左图接触线处的箭头沿界面切线，两个箭头是整个圆周拉力的截面示意。以方位角 φ 参数化接触圆周，$\mathrm{d}\ell=r\,\mathrm{d}\varphi$；每段竖直拉力为 $\sigma\cos\theta\ \mathrm{d}\ell$，所以

$$F_z=\int_0^{2\pi}\sigma r\cos\theta\ \mathrm{d}\varphi=\sigma r\cos\theta[\varphi]_0^{2\pi}=2\pi r\sigma\cos\theta.$$

这才是右图所标的总力。忽略弯月面体积时，液柱体积近似为 $\pi r^2 h$，所以周长与面积不同的尺度依赖给出 $h \propto 1/r$。

h 是带符号的液面相对高度，润湿时为正，不润湿时为负。由公式可见管越细、毛细效应越显著；这来自张力随周长变化、重力随面积变化，而不是细管“吸力更强”的额外机制。

毛细高度也可由压强验证。润湿液面的曲率半径约为 $r/\cos\theta$，气体一侧压强比液面下方高 $2\sigma\cos\theta/r$。从槽面沿液体向上走 h，液体压强降低 $\rho g h$，两种压差相等，仍得到同一高度。受力法取的是整段液柱，压强法比较的是液面两侧；把两种方法的力或压差重复相加，会把同一表面作用算两次。

上述推导假设槽面近似不动、管径远小于毛细高度，且液面已达到平衡。若两管连接有限容积液槽，应再列液体体积守恒。若存在快速流动，黏性阻力与动态接触角也会影响过程，静态毛细高度不能代替流量公式。

植物输水中，毛细作用可以说明局部弯月面压差，但完整运输还涉及蒸腾引起的水势差及连续水柱等条件。将静态毛细高度直接当作植物输水的全部解释，会混淆局部平衡与持续输运。

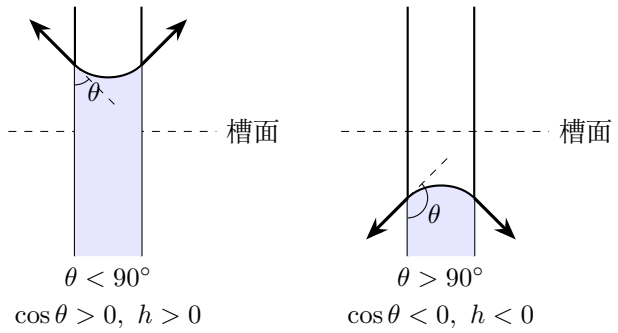


图 1.7: 接触角从液体一侧量取，界面切线决定张力竖直分量；弯月面作局部示意

图 1.7 中，箭头表示接触线处作用于液体的张力方向，沿气液界面的切线指向边界。润湿时其竖直分量向上，不润湿时向下；改变的不是 σ 的正负，而是 $\cos\theta$ 的正负。对不润湿的下降液面，宜用压强法统一处理：

$$p_0 - p_{\text{液面下}} = \frac{2\sigma\cos\theta}{r}, \qquad p_0 - p_{\text{液面下}} = \rho g h.$$

两式都按同一方向取压差，因而给出同一个带符号高度公式。此时不能把“槽面以上的一段液柱”当作实际存在的正高度液柱，再给其重力随意加负号。图中的槽面是固定参考高度，$h < 0$ 表示管内液面低于它。

1.3　理想气体与液柱压强

1.3.1　状态量、绝对压强与理想气体近似

描述定量平衡气体通常使用压强 p、体积 V 和绝对温度 T。压强是气体对边界单位面积的法向作用，体积是气体实际占据的空间，温度反映热运动状态。理想气体模型忽略分子自身占有的体积及分子间势能；气体稀薄且远离凝结时，通常较为适用。

理想气体状态方程为

$$pV = nRT = NkT, \qquad n = \frac{m}{\mu}, \quad N = nN_A, \quad k = \frac{R}{N_A}. \tag{1.1}$$

其中 n 是物质的量，N 是分子数，μ 是摩尔质量，三者不能混写。使用 SI 单位时 p 用 Pa，V 用 m^3，μ 用 kg/mol，$R = 8.314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$。

式(1.1)中的 p 是相对于真空的绝对压强。若压力计给的是表压 p_g，应换成 $p = p_0 + p_g$；只有在求活塞净受力时，才可直接用两侧压差乘面积。常见的错误是把表压代入气态方程，却在另一状态使用绝对压强。

固定气体量时，状态方程给出三种基本过程：等温 $pV =$ 常量，等容 $p/T =$ 常量，等压 $V/T =$ 常量。每一种关系都还包含“气体量固定”这一条件，漏气、充气、凝结或化学反应时必须重新检查。

在 p–V 图上，等温线是双曲线，等容线竖直、等压线水平。在 p–T 图上，等容线是过原点的射线，斜率 nR/V；在 V–T 图上，等压线是过原点的射线，斜率 nR/p。若横轴采用摄氏温度，直线一般不再过坐标原点。

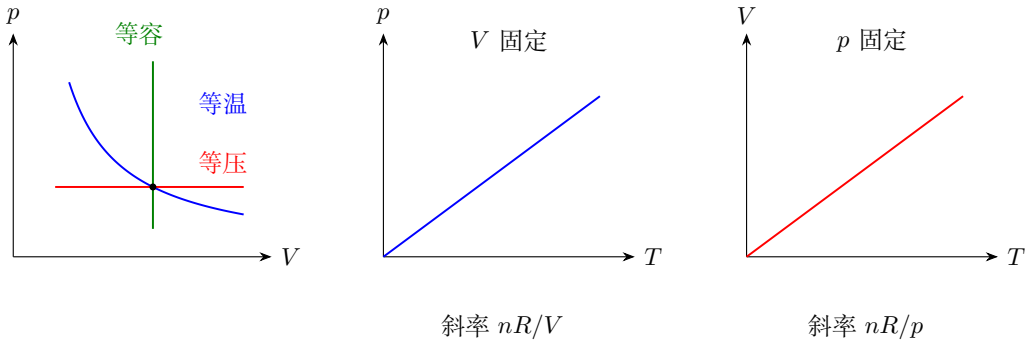


图 1.8: 固定气体量时的过程图；温度坐标必须使用热力学温度

图 1.8 左图三种过程可经过同一状态，但它们的后续路径不同。中图、右图的直线通过 $T = 0$ 的坐标原点是理想气体关系的数学外推；实际气体在极低温可能

凝结，不能据外推断定模型在那里仍适用。用摄氏温度作横坐标时，只平移横轴，不能仍强令直线经过新原点。

两个平衡态之间总可写 $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$，但这只是端点关系，不能据此断定中间全过程等压、等温或等容。例 1.5 中三个阶段共用同一端点状态方程，却分别由不同机械约束确定路径。

1.3.2 液柱压强与多液面联动

静止液体中，取底面积 S、高度 $\mathrm{d}z$ 的竖直薄层，向上为正。底面压力、顶面压力与重力平衡给出 $p(z)S - p(z+\mathrm{d}z)S - \rho g S\,\mathrm{d}z = 0$，除以 $S\,\mathrm{d}z$ 并取极限得 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z = -\rho g$。若密度均匀，从 z_1 积分到 z_2，

$$\int_{p_1}^{p_2} \mathrm{d}p = -\rho g \int_{z_1}^{z_2} \mathrm{d}z, \qquad p_2 - p_1 = -\rho g(z_2 - z_1),$$

故 $p + \rho g z =$ 常量。沿同一连续液体向下走高度 h，压强增加 $\rho g h$；向上走则减小。同一水平面等压的结论只能用于同种、连通且静止的液体，不能跨过隔板或气体直接使用。

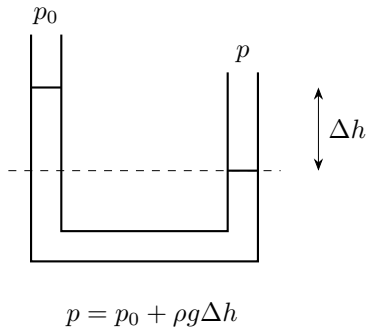


图 1.9: 同一液体内从开口端到气体端的压强传递

图 1.9 中先从左液面向下到辅助水平面，再沿该水平面走到右液面，得到 $p = p_0 + \rho g \Delta h$。若气体侧液面更高，$\Delta h$ 应取负。建议始终保留高度坐标，最后再代入数值，避免凭记忆写出错误的正负号。

液面发生位移时，还要满足液体体积守恒。若一 U 管两臂截面为 S_1, S_2，带符号液面位移满足 $S_1\delta h_1 + S_2\delta h_2 = 0$。等截面才有两侧位移大小相等；由此得到的液面高度差变化常为单侧位移的两倍。例 1.3 用两组体积守恒再联系同一封闭气体，例 1.4 还须把管顶固定转化为空气柱长度变化。

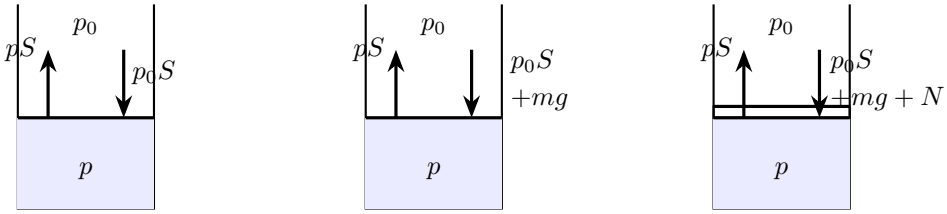
理想混合气体中，每种组分可用其物质的量定义分压：$p_i V = n_i RT$，总压 $p = \sum_i p_i$。分压对应同一最终体积与温度，不能把不同容器、不同温度的初压直接相加。

若多个刚性容器等温连通且连通管体积可忽略，气体总量守恒，得到 $p_f\sum V_i=\sum p_iV_i$。若初温不同，应先列总内能守恒或与环境的能量交换，求出末温后再用状态方程。饱和蒸气还可能凝结或汽化，气相物质的量未必固定，这将在第四讲单独处理。

1.4　活塞、轻绳与分段过程

1.4.1　机械平衡怎样确定气体路径

状态方程只能联系 p,V,T，还需要机械条件确定过程。轻活塞在恒定外压下自由、缓慢运动时，两侧压强相等，因而气体可近似等压；重活塞竖直放置时，平衡压强为 $p=p_0+mg/S$；水平弹簧活塞则满足 $p=p_0+kx/S$，通常不是等压过程。



轻活塞　　重活塞　　重活塞接触上挡板

$p=p_0$　　$p=p_0+mg/S$　　$p=p_0+(mg+N)/S$

图 1.10: 负载与挡板反力共同确定活塞压强；挡板反力只在接触时存在

图 1.10 显示同一气体方程对应不同机械路径。上挡板接触时，挡板可向下提供支持力，因此气体压强可超过自由平衡值而活塞仍不动。挡板撤去或支持力降为零，才切换到自由运动段。

轻绳只能拉，不能推；张力 $\tau\ge 0$。计算得到负张力，通常表示“绳绷直”的假设失效，应改用绳松弛的约束。接触支持力同样只能指向阻止物体穿过边界的方向。若某段计算需要挡板把活塞拉回来，该段就不成立。

分段分析可按照以下顺序进行：先假定当前接触和绳状态；对每个活塞列受力平衡；用位置写气体体积；结合气态方程求状态变化；最后检查接触、张力和几何边界。某个不等式首次达到等号，便是下一段的起点。

在同一段中应消去不必要的未知量。例如两个活塞由绳连接且同时自由，分别列平衡后消去张力，往往可以先确定压强；再由绳长守恒把两个位移归结为一个坐标。台阶管中，两个活塞同向移动也可能使气体体积减小，体积应按各段截面积乘长度重新求和。

“接触挡板”与“自由运动”应由受力连续地衔接。例如重活塞靠在上挡板上时，$N=(p-p_0)S-mg\geq 0$，压强可以高于自由平衡值。冷却使 N 逐渐减小，只有减到零，活塞才开始离开；若继续把它当作固定边界，就会算出负的 N。反过来，自由运动段中位置达到挡板是几何临界条件，此刻支持力尚为零，随后升温才逐渐建立支持力。临界状态同时满足相邻两段的条件，因此可用它检查分段公式是否连续。

同理，对连接两活塞的绳，应先标清气体在哪一侧。气体对两活塞的压力未必同向，两个压差力也未必使用同一面积。先逐个活塞列式再消去张力，才能判断共同移动是等压过程还是变压过程。

例 1.8 训练“自由平移—接触台阶”的转换；例 1.9 包含“共同移动—固定体积—绳松弛”三段。解答不能只给一条折线，还要说明每个转折点对应装置中的哪个事件，临界张力与支持力是否符合方向约束。

1.4.2 可逆绝热过程中的临界状态

例 1.7 还需把受力确定的临界压强换算成温度。这里先使用定量理想气体的可逆绝热关系；其完整推导与自由膨胀的比较见热学第三讲。若热容恒定、过程缓慢无摩擦且无热交换，初态为 (p_1,T_1)、临界态为 (p_2,T_2)，则

$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma},\qquad \gamma=\frac{C_p}{C_V}>1.$$

先对气缸壳体列竖直受力平衡，令地面支持力首次降为零，求得 p_2；再将这个压强代入温度比。这样，离地条件由机械约束确定，达到该状态所需的温度由热学路径确定，两步各有独立作用。压缩时 $p_2>p_1$ 会给出 $T_2>T_1$，也可用来检查指数的正负。仅有“缸壁绝热”而过程不满足上述条件时，不能直接使用这个幂律。

1.5　例题与分析

例 1.1 (钢摆钟的日差)**.** 一钢制单摆在 0°C 时周期 $P_0 = 1.000\,\mathrm{s}$，线膨胀系数 $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{K}^{-1}$。温度升至 25°C，重力加速度不变。求新周期，以及实际经过一天时钟面少走的时间。见图 1.11。

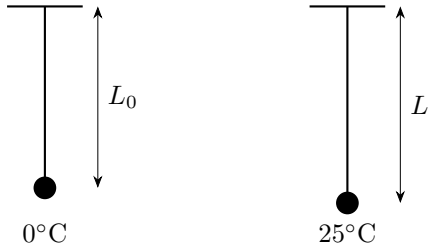


图 1.11: 钢摆钟的日差：题设

解　先求自由热伸长，再由摆长求周期

图 1.11 中两根摆线表示同一钢摆在不同温度下的长度。支点不变、重力加速度不变，温度只通过摆长影响周期。由自由线膨胀关系，

$$L = L_0(1 + \alpha\Delta T), \qquad \alpha\Delta T = 1.2 \times 10^{-5} \times 25 = 3.0 \times 10^{-4}.$$

将它代入单摆的小振幅周期公式，而不是直接把长度变化率作为周期变化率，得

$$\frac{P}{P_0} = \sqrt{\frac{L}{L_0}} = \sqrt{1.00030}, \qquad \boxed{P \simeq 1.000150\,\mathrm{s}}.$$

用振动计数定义钟面时间

接下来需要区分实际经过的时间与钟面计数。设实际经过 t，摆共完成 $N = t/P$ 次周期，钟的刻度机构仍按每次 P_0 秒累计，因此钟面显示 $t_{\text{钟}} = NP_0$。图 1.12 用相邻峰的间隔表示周期，并用同一条竖线比较实际经过相同时间后的振动计数；周期增长后计数较少。

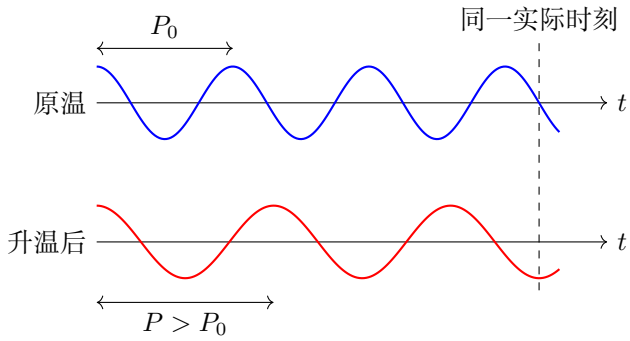


图 1.12: 周期增大后，同一实际时长内完成的振动次数减少；周期差夸张绘制

由实际时间与钟面读数之差求日差并检查走慢

实际一天取 $t = 86400\,\mathrm{s}$，故少走的时间为

$$\Delta t = t - t_{\text{钟}} = t\left(1 - \frac{P_0}{P}\right) = 86400\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1.00030}}\right) \simeq \boxed{12.96\,\mathrm{s}}.$$

图中摆长增加，所以每次摆动用时增加，同一实际时间内计数减少，结果应是走慢。检查一阶近似时，令 $\varepsilon = \alpha\Delta T = 3.0 \times 10^{-4}$，分别对周期与计数因子使用幂函数展开，

$$\frac{P}{P_0} = (1+\varepsilon)^{1/2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} + O(\varepsilon^2), \qquad \frac{P_0}{P} = (1+\varepsilon)^{-1/2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2} + O(\varepsilon^2).$$

因此 $\Delta t/t = 1 - P_0/P \simeq \varepsilon/2$，代入得 $\Delta t \simeq 86400 \times (3.0 \times 10^{-4})/2 = 12.96\,\mathrm{s}$。这与直接计算相符，也表明日差的相对量级约为 1.5×10^{-4}。

例 1.2 (受边界约束的肥皂膜细线)**.** 两条光滑水平平行边相距 d，不可伸长的轻细线两端固定在左侧 A, B，长度 $\ell > \pi d/2$。细线两侧最初有肥皂膜，刺破左侧膜，右侧膜保留，表面张力系数为 σ。允许细线贴着光滑边界，求平衡形状和张力。见图 1.13。

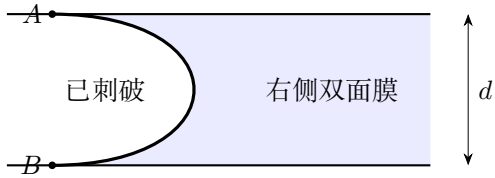


图 1.13: 刺破左侧后保留右侧双面膜；图示细线尚未达到平衡

解　在自由弧上用微元平衡确定恒定曲率

刺破左侧膜后，细线自由段只受到右侧双面膜的分布拉力。先不猜整条线的形状，在自由段取一小段 $\mathrm{d}s$：两端张力大小相等，切向分量相互抵消；法向合力为 $\tau\,\mathrm{d}\varphi$。两面膜对这一段的合力为 $2\sigma\,\mathrm{d}s$，因此

$$\tau\,\mathrm{d}\varphi = 2\sigma\,\mathrm{d}s, \qquad \frac{1}{r} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s} = \frac{2\sigma}{\tau}.$$

张力沿光滑轻线不变，自由段的曲率也不变，因而是圆弧。

用上下边界筛选相切半圆与贴边段

还须使用图 1.13 的上下边界：细线不能越过两条水平边。由于 $\ell > \pi d/2$，连接上下边界的半圆已经不能容纳全部线长，平衡形状应包含贴边直线段。在图 1.14 中，圆弧与边界光滑相切于 C, D，两点间竖直距离为 d，所以 CD 为右半圆弧，$r = d/2$。

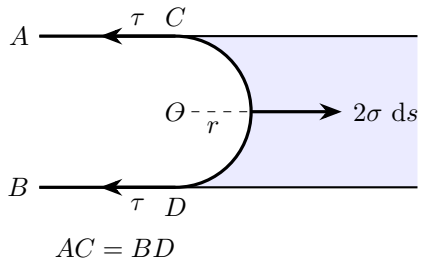


图 1.14: 受边界约束的肥皂膜细线：解答过程

由半径求张力，再由总线长求贴边长度

由微元平衡式立即得到

$$\boxed{\tau = 2\sigma r = \sigma d}.$$

圆弧长为 $\pi d/2$。其余部分由 AC, DB 分担；上下对称且圆弧两端位于同一竖线上，故

$$\boxed{AC = BD = \frac{\ell - \pi d/2}{2}}.$$

按真实膜区域检查整体受力与线长变化

图中蓝色膜仅在圆弧右侧，贴着上下边界的两段直线内侧已经没有膜，不能再给它们画出持续的横向膜力。再取整个半圆弧验算：膜力的水平合力为 $2\sigma d$ 向右，C, D 处各有一个向左的张力，故 $2\tau = 2\sigma d$，与局部推导一致。线长增大只使两段贴边线等量变长，半径和张力均保持不变。

例 1.3 (双 U 形管的液面联动)**.** 四根等截面竖管 a,b,c,d 构成双 U 形装置：a,b 下端由水银连通，c,d 下端由水银连通，b,c 顶端封有同一团气体，a,d 开口。温度降低后 c 中水银上升 Δh。求其余液面位移与气体压强变化。见图 1.15，大气压恒定。

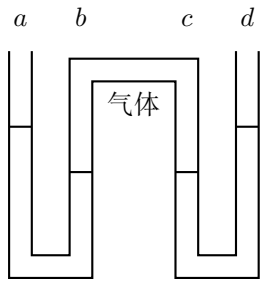


图 1.15: 双 U 形管的液面联动：题设

解　对两组独立水银分别列体积守恒

以竖直向上为正，设四液面位移为 $\delta h_a,\delta h_b,\delta h_c,\delta h_d$。图 1.15 中左、右两组水银彼此独立，每组的水银量都不变；又因四管等截面，分别有

$$\delta h_a+\delta h_b=0,\qquad \delta h_c+\delta h_d=0.$$

以同一气体压强联系两组液面高度差

两外侧液面承受同一大气压，两内侧液面承受同一团气体的压强。沿左、右水银各从开口面走到气体面，得到

$$p=p_0+\rho g(h_a-h_b)=p_0+\rho g(h_d-h_c).$$

因此两组高度差的变化相等，即 $\delta h_a-\delta h_b=\delta h_d-\delta h_c$。题给 $\delta h_c=\Delta h$，依次代入上述关系，便确定图 1.16 中的四个箭头。

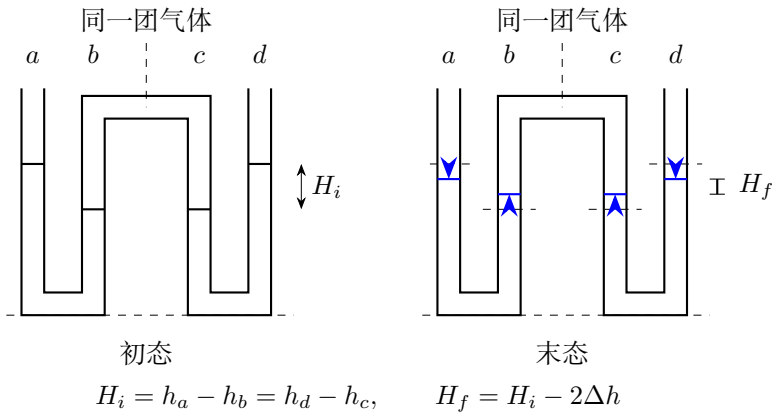


图 1.16: 双 U 形管的液面联动：解答过程

解出四液面位移，再求压强增量

结果为

$$\boxed{\delta h_b = \delta h_c = \Delta h, \qquad \delta h_a = \delta h_d = -\Delta h}.$$

图 1.16 中虚线保留各液面的初始位置，蓝色短线表示末位置；两幅图共用同一零高度。左组气体侧液面升高 Δh，大气侧液面降低 Δh，所以 $H_f = (h_a - \Delta h) - (h_b + \Delta h) = H_i - 2\Delta h$。右组也给出同样变化，故

$$\boxed{p_f - p_i = -2\rho g \Delta h}.$$

这个倍数来自两边液面同时移动，不能只取内侧的一次位移。结论也符合降温后的趋势：气体压强降低，外侧大气把水银推入气体侧。整个推导只用了液柱平衡和水银体积守恒；若还要求末温，才需要补充气体体积和状态方程。

例 1.4 (漏气水银气压计)**.** 气压计顶部有少量空气。大气压为 76 cmHg 时读数为 74 cm，顶部空气柱长 8 cm；后来读数为 72 cm，温度不变。槽面高度不变，求后来的真实大气压。见图 1.17。

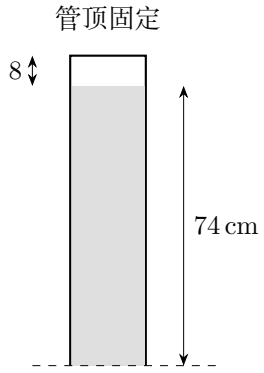


图 1.17: 漏气水银气压计：题设

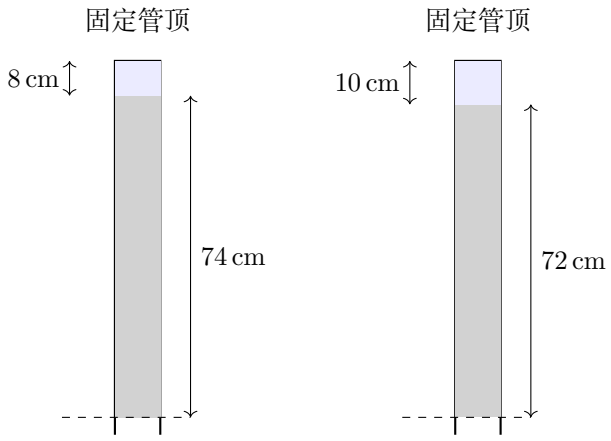
解　用初读数求顶部空气压强与固定管顶高度

先从初态确定顶部空气的压强与管顶位置。图 1.17 中槽面作为固定零高度，管顶高度为 $H = 74 + 8 = 82\,\text{cm}$。水银柱只承担两端压差，所以初态满足

$$p_{01} = p_{a1} + 74\,\text{cmHg}, \qquad p_{a1} = 2\,\text{cmHg}.$$

由固定几何求第二次空气柱长度

读数变为 72 cm 时，管顶没有移动，故空气柱不是原来的 8cm，而是 $\ell_2 = 82 - 72 = 10\,\text{cm}$。图 1.18 把两次空气柱长度及其对应压强并列表示。



$$p_{01} = p_{a1} + 74, \qquad p_{02} = p_{a2} + 72\ (\text{cmHg})$$

图 1.18: 管顶和槽面固定，读数降低使顶部空气柱增长

用顶部空气的等温关系求真实大气压

顶部空气量不变、温度不变，且管截面相同，因而 $p_a\ell$ 不变。取压强单位为 cmHg、长度单位为 cm，有

$$p_{a2}\times 10 = 2\times 8, \qquad p_{a2} = 1.6\,\mathrm{cmHg}.$$

由第二次水银柱的平衡关系，真实大气压等于顶部空气压强与水银柱压强之和：

$$\boxed{p_{02} = p_{a2} + 72 = 73.6\,\mathrm{cmHg}}.$$

空气柱变长、空气压强减小，与等温膨胀一致。若把 72cm 直接作为大气压，会漏掉顶部空气承担的 1.6cmHg；若令空气柱仍长 8cm，则违背图中固定管顶、固定槽面的几何条件。

例 1.5 (双挡板之间的加热)**.** 水平气缸内轻活塞初始靠左挡板 B，气体体积 V_0、压强 $0.9p_0$、温度 297K，外压 p_0。右挡板 A 对应体积 $1.1V_0$。缓慢加热到 399.3K，求离开 B、到达 A 的温度和末压，画出 p–V 路径。见图 1.19。

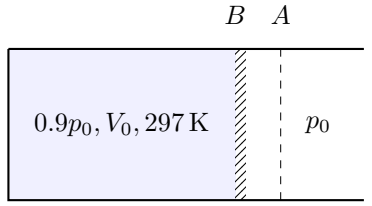


图 1.19: 双挡板之间的加热：题设

解　活塞靠左挡板时，以支持力归零确定离开温度

初态气压小于外压，活塞被大气压在左挡板 B 上。加热初期，B 提供向右支持力 $N_B = (p_0 - p)S$，只要 $p < p_0$，活塞就不能自由向右运动，体积保持 V_0。当 N_B 首次减为零，$p_2 = p_0$，气体由等容关系给出

$$\boxed{T_2 = 297\frac{p_0}{0.9p_0} = 330\,\mathrm{K}}.$$

活塞自由运动时，以等压膨胀确定接触右挡板温度

离开 B 后，轻活塞无摩擦地缓慢移动，不再有挡板支持力，故两侧气压相等。此段等压，直至体积由 V_0 增大到 $1.1V_0$，有

$$\boxed{T_3 = T_2\frac{1.1V_0}{V_0} = 363\,\mathrm{K}}.$$

图 1.20 中的点 2、3 分别对应 “刚离开 B” 和 “刚接触 A”；水平段 $2\to 3$ 才是自由运动段。

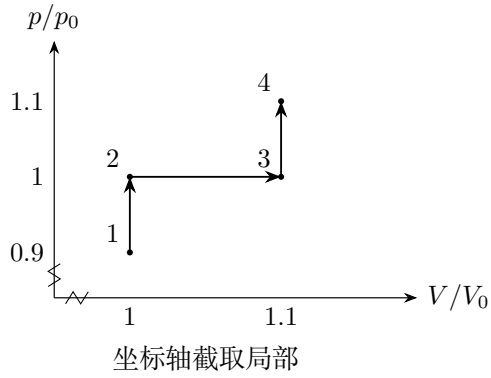


图 1.20: 双挡板之间的加热：解答过程

接触右挡板后，以等容升压求末压

由于 $399.3\,\mathrm{K} > 363\,\mathrm{K}$，末态已在右挡板上。继续加热时体积固定为 $1.1V_0$，于是

$$\boxed{p_4 = p_3\frac{T_4}{T_3} = p_0\frac{399.3}{363} = 1.1p_0}.$$

核对两挡板的反力方向与非负条件

图中 $1 \to 2$、$3 \to 4$ 两条竖线分别是两个挡板建立的等容约束。后一段右挡板向左的支持力为 $(p - p_0)S$，从零增加到 $0.1p_0S$，始终非负；前一段左挡板的支持力则由 $0.1p_0S$ 减到零。两段力的方向均与边界阻挡方向一致，因此这一分段确实可实现。

例 1.6 (沙袋活塞与温度反推)**.** 轻活塞压着气体并承受沙袋，初始靠在支环上，气柱高 H_0、压强 p_0。加热 60K 时活塞恰能离环，再继续加热使其上升到 $1.5H_0$。保持此时温度，逐渐移去全部沙袋，气柱最终高 $1.8H_0$。外压恒为 p_0，求初温及末温。见图 1.21。

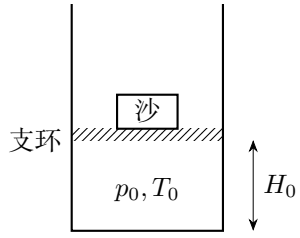


图 1.21: 沙袋活塞与温度反推：题设

解 区分支环承托状态与带沙袋的自由平衡压强

设沙袋质量为 m、活塞面积为 S。只要活塞带着全部沙袋自由上升，平衡压强就是常量 $P = p_0 + mg/S$。图 1.21 的初态尚由支环承托，故初始气压 p_0 不必等于 P。

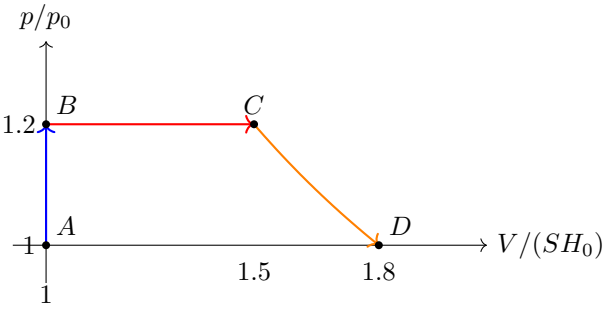
利用移沙等温段反求带载压强

从末两态反推 P 最直接：移沙时温度保持 T_1，活塞下气体量不变，而体积正比于气柱高度。按图 1.22 中的等温段 $C \to D$，

$$P\,(1.5SH_0) = p_0(1.8SH_0), \qquad P = 1.2p_0.$$

用离环前等容关系反求初温

再回到最初的加热阶段。活塞离环前高度仍是 H_0；加热 60K 后支环支持力恰降至零，此时才达到自由平衡压强 P。



$A \to B$ 等容；$B \to C$ 等压；$C \to D$ 等温

图 1.22: 局部放大的状态路径，轴上数字保留实际无量纲取值

等容状态关系给出

$$\frac{T_0 + 60}{T_0} = \frac{P}{p_0} = 1.2, \qquad \boxed{T_0 = 300\,\mathrm{K}}.$$

用带载等压关系求最终温度并检查移沙阶段

因此离环温度为 360K。此后保留全部沙袋继续加热，气体等压膨胀到原高度的 1.5 倍：

$$\boxed{T_1 = 360\frac{1.5H_0}{H_0} = 540\,\mathrm{K}}.$$

逐渐移沙是另一个等温膨胀过程，末温仍为 540K；高度比 1.8/1.5 通过压强下降来满足状态方程，不能再次用来提高温度。三阶段分别保持体积、压强和温度，图中同一高度或同一温度的对应关系正是反推未知初温的依据。

例 1.7 (提起气缸的临界压强)**.** 质量 M 的绝热竖直气缸放在地面，截面 A。轻活塞下气体初态为 p_0, T_0，外压为 p_0。气缸由小支脚承托，缸底外表面始终与大气相通；忽略壁厚、活塞摩擦及气体质量，气缸足够长且活塞始终密封。缓慢上提活塞，直到气缸恰离地。气体满足 $pV^\gamma =$ 常量。求离地温度及必要条件。见图 1.23。

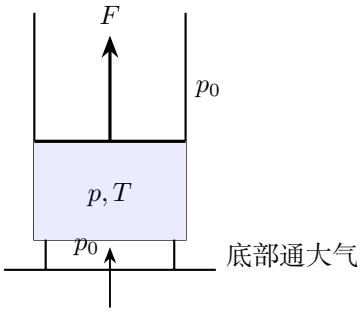


图 1.23: 上提活塞使气体膨胀；缸底由支脚架空，大气能够作用于底板外侧

解　以气缸壳体为对象，用地面反力归零求临界压强

应把气缸壳体与气体分别作为研究对象。上提轻活塞会使气体膨胀、压强下降；真正使壳体离地的是底板内外的压差。图 1.24 中底板外侧大气压向上作用，内侧气压向下作用。壳体竖直平衡为

$$N + p_0 A - pA - Mg = 0.$$

刚离地时地面对壳体的支持力 $N = 0$，故临界压强为

$$\boxed{p_f = p_0 - \frac{Mg}{A}}.$$

这一步只依赖壳体受力，与气体的绝热指数无关。

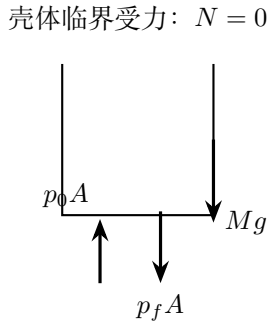


图 1.24: 提起气缸的临界压强：解答过程

由准静态绝热路径把临界压强转换为温度

再对封闭气体使用题给的准静态绝热关系。由 $pV^\gamma = p_0V_0^\gamma$ 得 $V_f/V_0 = (p_0/p_f)^{1/\gamma}$；结合状态方程，

$$\frac{T_f}{T_0} = \frac{p_fV_f}{p_0V_0} = \left(\frac{p_f}{p_0}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

代入临界压强，得

$$\boxed{T_f = T_0\left(1 - \frac{Mg}{p_0A}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}}.$$

检查正压条件与无限膨胀极限

有限体积的气体压强必须为正，因此需要 $\boxed{p_0A > Mg}$。等号只对应无限膨胀、压强趋零的极限，不能在有限位移处离地；若 $p_0A < Mg$，即便内部接近真空，大气在底板上所能提供的最大向上作用也不足以克服重力。所得 $T_f < T_0$ 则与膨胀对外做功、内能降低相符。

例 1.8 (三截面管与不可伸长细线)**.** 水平管的三个区段面积依次为 $2S, S/2, S$，中段长 2ℓ。两轻活塞 A, B 分别在左右宽段，距相邻台阶均为 ℓ，用长 4ℓ 的轻绳连接。初态 p_0, T_0，外压 p_0。缓慢升温到 $T \geq T_0$，求压强的分段表达式。活塞不能通过较窄的台阶。见图 1.25。

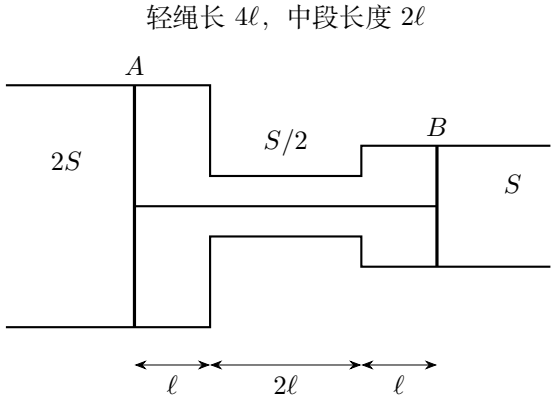


图 1.25: 两活塞间气体占据三个截面不同的区段；各轴向长度按同一比例画出

解　按截面分段求初始体积

图 1.25 中两活塞之间的初体积要逐段计算：

$$V_0 = 2S\ell + \frac{S}{2}(2\ell) + S\ell = 4S\ell.$$

分别列自由活塞平衡并消去同一绳张力

先考察两活塞都未接触台阶的阶段。若绳保持伸直，A 上的压差力要求 $\tau = 2S(p-p_0)$，B 上则要求 $\tau = S(p-p_0)$。同一轻绳的张力相同，故只能有 $p = p_0, \tau = 0$；这是准静态运动的极限，升温引起的体积增加决定移动方向。

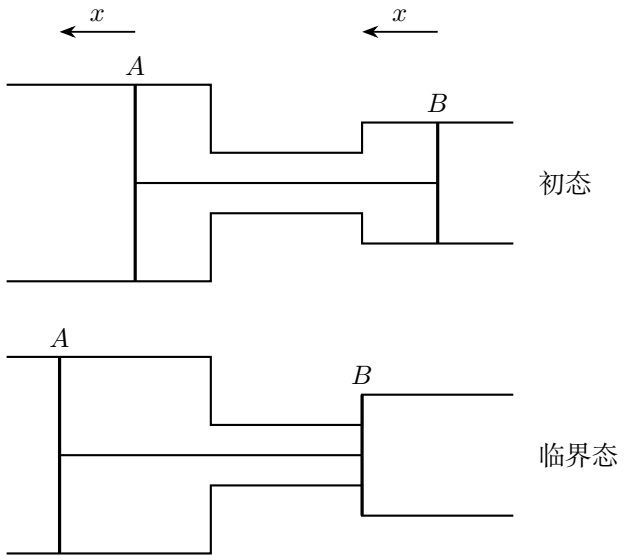
用共同位移求体积，确定首先接触的活塞

取两活塞共同向左移动的距离为 x。

左侧宽段长度增加 x，右侧宽段长度减少 x，中段不变，因此

$$V(x) = 2S(\ell + x) + S\ell + S(\ell - x) = 4S\ell + Sx.$$

可见向左移动反而使体积增大。升温时正沿此方向运动；首先到达台阶的是 B，其临界位移 $x = \ell$，对应 $V_* = 5S\ell$。



$$V = 4S\ell + Sx, \quad 0 \le x \le \ell$$

图 1.26: 共同左移使左侧增容超过右侧减容；B 到达右台阶后两活塞均固定

在接触事件处衔接等压和等容两段

图 1.26 中共同左移至 $x = \ell$ 时压强仍为 p_0，所以

$$T_* = T_0 \frac{V_*}{V_0} = \frac{5}{4} T_0.$$

到达图 1.26 下部的位置后，台阶阻止 B 继续左移；若 A 再向左，绳长便会增加，因此 A 也固定。继续加热属于等容过程，最终得到

$$\frac{p}{p_0}=\begin{cases}1, & 1\le T/T_0\le 5/4,\\ 4T/(5T_0), & T/T_0\ge 5/4.\end{cases}$$

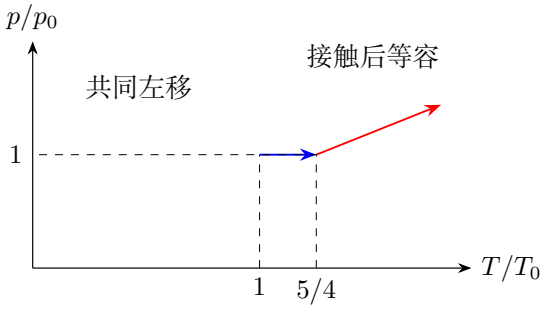
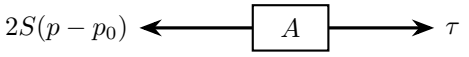


图 1.27: 共同移动段保持 $p=p_0$；B 接触台阶后沿等容直线升压

图 1.27 的两段在 $(T/T_0,p/p_0)=(5/4,1)$ 连续衔接。接触后体积不变，所以 p/T 为常量，这条红线的反向延长线通过原点；它与蓝色等压段代表不同约束。



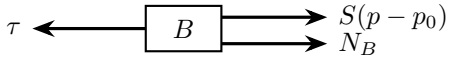


图 1.28: 图取接触后的 $p>p_0$；压力已合并成内外压差力，台阶只在 B 上提供向右反力

图 1.28 将两个活塞分开，绳对 A 向右、对 B 向左。台阶接触前没有 N_B，两个平衡式只能共同给出 $p=p_0,\tau=0$；接触后多出一个允许的向右反力，才可维持 $p>p_0$ 的静止状态。

核对绳张力与台阶反力均非负

还需检验后段受力。A 平衡要求 $\tau=2S(p-p_0)\ge 0$；在 B 上，绳向左拉，压差力和台阶支持力向右，因此 $N_B=\tau-S(p-p_0)=S(p-p_0)\ge 0$。图中 N_B 的方向正能阻止 B 穿过台阶。两段在 T_* 处压强连续，张力与支持力均由零开始增加。

例 1.9 (双活塞冷却的三段路径)**.** 竖直台阶管下段面积 $2S = 20\,\mathrm{cm}^2$，上段面积 $S = 10\,\mathrm{cm}^2$。A 质量 1kg，初高 L；台阶高 $2L$；B 质量 0.5kg，初高 $4L$。两活塞用长 $3L$ 的绳相连，B 还经定滑轮连接质量 M 的砝码。初气压 $1.2\times10^5\mathrm{Pa}$、温度 800K，外压 $10^5\mathrm{Pa}$，$g = 10\,\mathrm{m/s}^2$。缓慢冷却到 210K，求 M 和各阶段状态。见图 1.29。

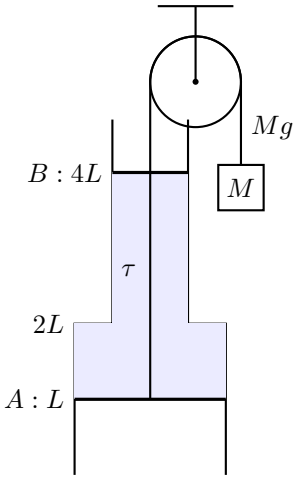


图 1.29: 两活塞间为独立轻绳；上方另一根绳从 B 绕过定滑轮连接外侧砝码

解　分开画两活塞受力，利用初态反求砝码质量

先取竖直向上为正，并记 $\Delta p = p - p_0$。图 1.29 中气体位于 A 上方、B 下方，两个气体压力的方向相反。两活塞间绳张力为 τ，上方经定滑轮的绳张力为 Mg，分别列平衡得

$$A:\quad \tau = 10 + 2S\Delta p, \qquad B:\quad \tau = S\Delta p + Mg - 5.$$

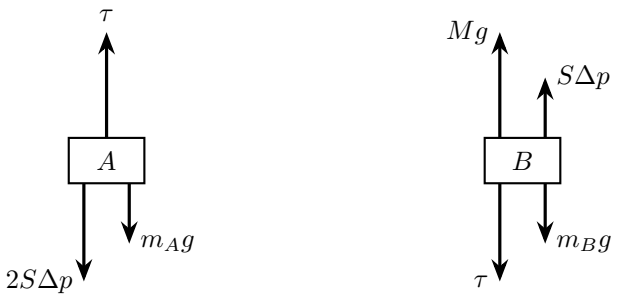


图 1.30: 初段两活塞均自由：气体净压力对 A 向下、对 B 向上，绳的两端拉力相反

图 1.30 中 $\Delta p = p - p_0$，只把内外压力合并，两个重力和两根绳的张力仍分别保留。若后续 A 接触台阶，须在其图中另加向下反力；两活塞间的绳松弛时，则应把两图中的 τ 同时置零。

初态 $S = 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$、$\Delta p = 2 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$，所以 $\tau = 50\,\mathrm{N}$，再由 B 的方程得 $Mg = 35\,\mathrm{N}$，即 $\boxed{M = 3.5\,\mathrm{kg}}$。

共同上移的等压冷却，直到下活塞接触台阶

两活塞同时自由且绳绷直时，联立平衡方程使 $p = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ 固定。设共同上移 x，则下段气体缩短 x、上段气体增长 x，

$$V = 2S(L - x) + S(2L + x) = 4SL - Sx.$$

因此冷却时两活塞上移。A 首先在 $x = L$ 时接触台阶，此时 $z_A = 2L, z_B = 5L, V = 3SL$，由等压关系得 $T = 800 \times 3/4 = 600\,\mathrm{K}$。图 1.31 将这一步的装置位置与状态路径对应起来。

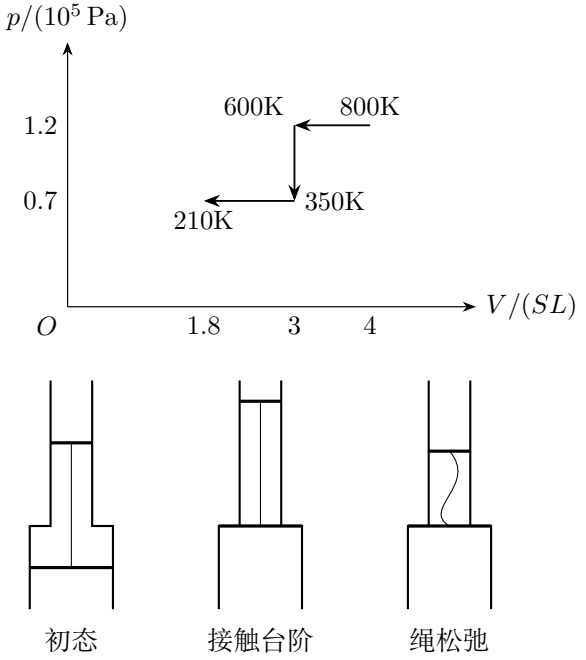


图 1.31: 双活塞冷却的三段路径：解答过程

固定体积冷却，直到两活塞间的绳张力归零

接触后，A 不能继续上移；绳长限制又使 B 不能继续上移。此时 B 的自由平衡仍要求 $\tau = S\Delta p + 30$。只要此值为正，B 就不能向下离开并使绳松弛后仍保持平衡，因而两活塞位置及体积暂时固定。冷却使 p 和 τ 同时降低，到

$$\tau = 0 \quad \Longrightarrow \quad p = 0.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

时绳恰松弛，对应温度

$$T = 800\frac{(0.7)(3)}{(1.2)(4)} = 350\,\mathrm{K}.$$

在这一等容段，A 上台阶向下的支持力为 $N = \tau - 10 - 2S\Delta p = 20 - S\Delta p$，由 0 增至 50N，方向始终可行。

绳松弛后重新列上活塞平衡并求末位置

继续冷却时两活塞间绳已松弛。B 由上绳拉力、重力和压差力平衡，使 p 保持 $0.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$；$A$ 则仍贴台阶。于是末体积与位置为

$$\boxed{V_f = 3SL\frac{210}{350} = 1.8SL, \quad z_{Af} = 2L, \quad z_{Bf} = 2L + \frac{V_f}{S} = 3.8L}.$$

末态两活塞间距 $1.8L < 3L$，绳确已松弛；A 的支持力仍为 50N。

汇总关键状态并核对各段反力与几何边界

关键状态如下，其中 τ 指两活塞间绳张力。

T/K	$p/(10^5\mathrm{Pa})$	$V/(SL)$	z_A/L	z_B/L	τ/N
800	1.2	4	1	4	50
600	1.2	3	2	5	50
350	0.7	3	2	5	0
210	0.7	1.8	2	3.8	0

1.6 本讲小结

热膨胀问题应从基准长度出发，把材料的伸长传到所求的几何量或仪器读数。液面问题应区分一层界面与双面薄膜，并将局部曲率关系和整体边界条件共同使用。对于液柱和活塞装置，气态方程、机械平衡与几何约束各承担不同作用：气态方程联系状态量，机械平衡确定压强，几何约束给出体积。先把这三类关系写清，再在接触、离开或张力降为零的位置切换条件，才能得到完整而可检验的过程。

1.7　练习

练习 1.1 (金属环孔的变化)**.** 各向同性金属圆环在 T_0 时内半径为 a、外半径为 b，在可自由膨胀的条件下均匀升温 ΔT。线膨胀系数为 α，求孔面积与环材料面积的一阶变化。见图 1.32。

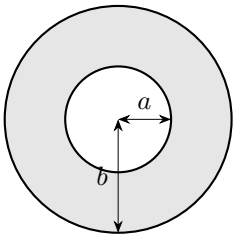


图 1.32: 金属环孔的变化：题设

详解见第 29 页。

练习 1.2 (润湿与毛细高度)**.** 两根内半径分别为 $r, 2r$ 的细管插入同一液体。液体密度 ρ、表面张力 σ，接触角均为 60°。忽略弯月面体积，求液面高度及高度比。见图 1.33。

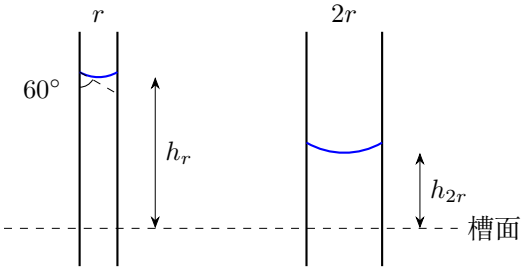


图 1.33: 题设：两根管的半径比为 1 : 2，两弯月面与管壁的液体内接触角同为 60°

详解见第 30 页。

练习 1.3 (两室等温连通)**.** 刚性容器两室体积分别为 $V, 2V$，初压分别为 $3p_0, p_0$，内含同种理想气体。始末温度均为 T_0。打开阀门后求平衡压强，以及由第一室净流出的物质的量。见图 1.34。

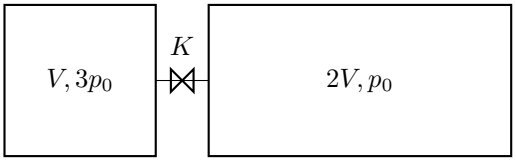


图 1.34: 两室等温连通：题设

详解见第 31 页。

练习 1.4 (重活塞接触上挡板)**.** 竖直活塞面积 S、质量 m，初始自由平衡，气柱高 h_0、温度 T_0，外压 p_0。上挡板在 $2h_0$。缓慢加热到 $3T_0$，求末压与挡板支持力。见图 1.35。

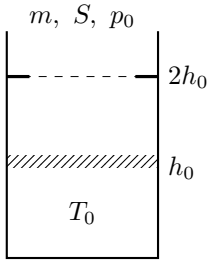


图 1.35: 重活塞接触上挡板：题设

详解见第 32 页。

练习解答

练习 1.1 详解

解　用自由膨胀的位移场同时确定内外半径

自由、均匀加热时，圆环各点相对于中心 O 的距离按同一比例变化。图 1.36 的虚线为初始边界、蓝线为加热后的边界，故

$$a' = a(1 + \alpha\Delta T), \qquad b' = b(1 + \alpha\Delta T).$$

孔的边界也是金属上的材料点，因而内半径同样增加。可以想象先用同种材料填孔，整体膨胀后再取出填充部分；这一操作不会改变原圆环边界的位置。

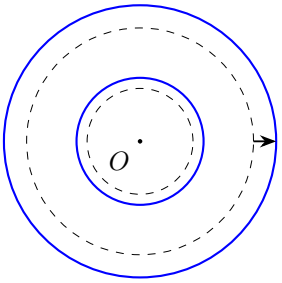


图 1.36: 金属环孔的变化：解答过程

先对内外半径平方，再统一舍去二阶量

分别写两种面积，得到

$$A_h' = \pi a^2(1+\alpha\Delta T)^2, \qquad A_m' = \pi(b^2-a^2)(1+\alpha\Delta T)^2.$$

令 $\varepsilon = \alpha\Delta T$。先扣除初面积，并完整展开平方差，

$$\Delta A_h = \pi a^2[(1+\varepsilon)^2 - 1] = \pi a^2(2\varepsilon+\varepsilon^2),$$
$$\Delta A_m = \pi(b^2-a^2)[(1+\varepsilon)^2 - 1] = \pi(b^2-a^2)(2\varepsilon+\varepsilon^2).$$

在 $|\varepsilon| \ll 1$ 时舍去二阶项 ε^2，才有一阶变化

$$\boxed{\Delta A_h = 2\alpha\Delta T\,\pi a^2, \qquad \Delta A_m = 2\alpha\Delta T\,\pi(b^2-a^2)}.$$

比较相对变化与绝对增量并核对约束条件

孔面积与材料面积的相对变化相同，都是 $2\alpha\Delta T$；它们的绝对增量则由各自初面积决定。若外缘被夹紧，图示整体缩放不再成立，不能据本题结论判断孔的变化。

练习 1.2 详解

解　隔离高于槽面的液柱并对圆周张力取竖直分量

取图 1.37 中每根管内高于槽面的液柱为研究对象。将液柱底部压力与自由表面处的均匀大气压部分合并后，均匀 p_0 的合力抵消，剩下的向上作用是接触线处表面张力的竖直合力。对半径为 r 的管，接触线长度为 $2\pi r$，且液体内接触角为 60°，故

$$F_z = \int_0^{2\pi} \sigma\cos 60^\circ\, r\ \mathrm{d}\varphi = \sigma r\cos 60^\circ[\varphi]_0^{2\pi} = 2\pi r\sigma\cos 60^\circ.$$

把圆周张力与液柱重力平衡，求细管高度

忽略弯月面的体积，液柱重力为 $\rho g\pi r^2 h_r$。两者平衡给出所求的高度。

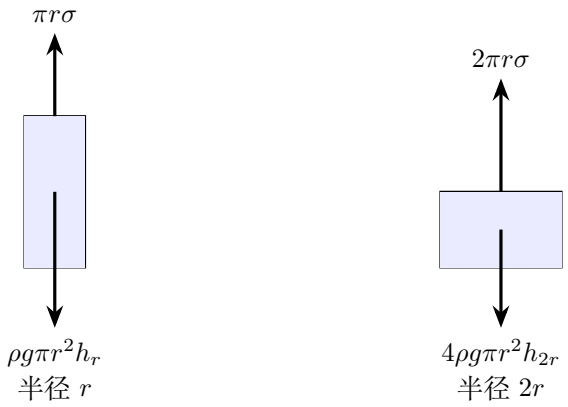


图 1.37: 把两根液柱分别隔离；圆周张力随半径一次变化，单位高度重力随半径平方变化

$$\boxed{h_r = \frac{2\sigma\cos 60^\circ}{\rho g r} = \frac{\sigma}{\rho g r}}.$$

对粗管重新计周长和面积，求高度比并检查润湿方向

把半径换成 $2r$，同样列式，得

$$\boxed{h_{2r} = \frac{\sigma}{2\rho g r}, \qquad h_r : h_{2r} = 2:1}.$$

图中细管的液面更高，弯月面更弯曲。半径加倍时，张力只增大到 2 倍，单位高度液柱重力却增大到 4 倍，故平衡高度减半。接触角从液体一侧量取，$\cos 60^\circ > 0$，两管都应上升；若把图中弯月面画成不润湿的凸面，便与题给角度和所得正高度不符。

练习 1.3 详解

解　对整个封闭系统列总物质的量守恒

阀门打开后，两室达到同一末温和公共末压。图 1.34 中两室始终刚性，总体积为 $3V$；流动只是在内部重新分配分子，总物质的量保持不变。初态分别有

$$n_{1i} = \frac{3p_0 V}{RT_0}, \qquad n_{2i} = \frac{2p_0 V}{RT_0}.$$

在公共末温和总体积下求公共末压

末态整个系统为 $n_f = p_f(3V)/(RT_0)$。令 $n_f = n_{1i} + n_{2i}$，得

$$\boxed{p_f = \frac{3p_0V + p_0(2V)}{3V} = \frac{5}{3}p_0}.$$

这相当于按体积加权平均初压，不能将两压强作等权平均。

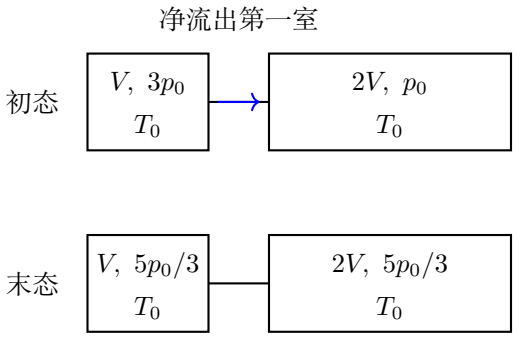


图 1.38: 阀门两侧的气体重新分配，总量与总体积保持不变

对第一室单独比较初末物质的量并核对流向

图 1.38 中第一室末态仍占体积 V，所以 $n_{1f} = 5p_0V/(3RT_0)$。由第一室净流出的量为

$$\boxed{\Delta n_1 = n_{1i} - n_{1f} = \frac{4p_0V}{3RT_0}}.$$

第一室压强由 $3p_0$ 降至 $5p_0/3$，第二室由 p_0 升至 $5p_0/3$，方向与净流动一致。还可核验第二室增加的气体量恰为 Δn_1，而末态物质的量之比为 $1:2$，与两个容器的体积比相同。

练习 1.4 详解

解　由自由平衡压强确定接触挡板的温度

初态活塞自由平衡。气体向上推力、大气向下压力和活塞重力满足

$$p_*S = p_0S + mg, \qquad p_* = p_0 + \frac{mg}{S}.$$

在碰到上挡板前，活塞缓慢上升，负载不变，故气体保持压强 p_*。由 $V \propto h$ 和等压关系，气柱高从 h_0 增至 $2h_0$ 时温度为 $2T_0$。题给末温 $3T_0$ 更高，因此后半段必须使用挡板固定体积的条件。

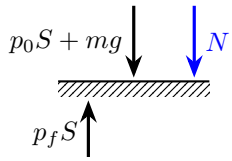


图 1.39: 上挡板向下压住活塞，气体推力须同时平衡外压、重力和挡板反力

保持接触后的体积不变，求末压

从刚接触态到末态，$V=2Sh_0$ 不变，有

$$\boxed{p_f=p_*\frac{3T_0}{2T_0}=\frac{3}{2}\left(p_0+\frac{mg}{S}\right)}.$$

对末态活塞列受力平衡并检查挡板反力

再按图 1.39 的末态受力图求支持力。上挡板必须向下压住活塞，故

$$p_fS=p_0S+mg+N,\qquad \boxed{N=\frac{1}{2}(p_0S+mg)},$$

方向竖直向下。刚接触时 $N=0$，此后随温度升高而增加；末态 $N>0$，验证了活塞保持接触的假设。若把全过程当作等压，会得到气柱高 $3h_0$，直接越过题图中的上挡板。